

ANÁLISIS II – ANÁLISIS MATEMÁTICO II – MATEMÁTICA 3

Segundo Cuatrimestre 2022

Práctica 4: Teoremas de Stokes y de Gauss. Campos conservativos.
Lautaro Stude

Ejercicio 1. Verificar el teorema de Stokes para el hemisferio superior $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, $z \geq 0$ y el campo vectorial $F(x, y, z) = (x, y, z)$.

Resolución:

El teorema de Stokes establece que $\iint_S (\nabla \times F) \cdot dS = \oint_{\partial S} F \cdot ds$.

1. Integral de superficie: Calculamos el rotor del campo $F(x, y, z) = (x, y, z)$:

$$\nabla \times F = \left(\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial y}{\partial z}, \frac{\partial x}{\partial z} - \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial x}{\partial y} \right) = (0, 0, 0)$$

Por lo tanto, el flujo del rotor a través de S es $\iint_S (0, 0, 0) \cdot dS = 0$.

2. Integral de línea: La frontera ∂S es la intersección del hemisferio con el plano $z = 0$, es decir, la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. La parametrizamos en sentido antihorario como $r(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ con $0 \leq t \leq 2\pi$. El vector tangente es $r'(t) = (-\sin t, \cos t, 0)$. Evaluando el campo sobre la curva tenemos $F(r(t)) = (\cos t, \sin t, 0)$. La integral de línea resulta:

$$\oint_{\partial S} F \cdot ds = \int_0^{2\pi} (\cos t, \sin t, 0) \cdot (-\sin t, \cos t, 0) dt = \int_0^{2\pi} (-\sin t \cos t + \sin t \cos t) dt = \int_0^{2\pi} 0 dt = 0$$

Ambas integrales dan 0, con lo cual se verifica el teorema de Stokes.

Ejercicio 2. Sea S la superficie cilíndrica con tapa, que es unión de dos superficies S_1 y S_2 donde S_1 es el conjunto de (x, y, z) con $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 1$ y S_2 es el conjunto de (x, y, z) con $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$, $z \geq 1$ orientadas con la normal que apunta hacia afuera del cilindro y de la esfera, respectivamente. Sea $F(x, y, z) = (zx + z^2y + x, z^3yx + y, z^4x^2)$. Calcular $\int_S (\nabla \times F) \cdot dS$.

Resolución:

Para resolverlo, aplicamos el Teorema de Stokes: $\iint_S (\nabla \times F) \cdot dS = \oint_{\partial S} F \cdot ds$.

La frontera ∂S de la superficie es la circunferencia en la base del cilindro, ubicada en el plano $z = 0$, cuya ecuación es $x^2 + y^2 = 1$.

Evaluamos el campo F sobre la curva ∂S (donde $z = 0$):

$$F(x, y, 0) = (0 \cdot x + 0^2 \cdot y + x, 0^3 \cdot yx + y, 0^4 \cdot x^2) = (x, y, 0)$$

Parametrizamos la circunferencia orientada positivamente (antihorario) como $r(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ con $0 \leq t \leq 2\pi$. El diferencial de curva es $dr = (-\sin t, \cos t, 0) dt$.

Calculamos la integral de línea:

$$\oint_{\partial S} F \cdot ds = \int_0^{2\pi} (\cos t, \sin t, 0) \cdot (-\sin t, \cos t, 0) dt = \int_0^{2\pi} (-\cos t \sin t + \sin t \cos t) dt$$

$$\oint_{\partial S} F \cdot ds = \int_0^{2\pi} 0 dt = 0$$

Por lo tanto, la integral pedida es $\iint_S (\nabla \times F) \cdot dS = 0$.

Ejercicio 3.

- (a) Considerar dos superficies S_1 y S_2 con la misma frontera ∂S . Describir, mediante dibujos, como deben orientarse S_1 y S_2 para asegurar que

$$\int_{S_1} (\nabla \times F) \cdot dS = \int_{S_2} (\nabla \times F) \cdot dS$$

Resolución:

Por el Teorema de Stokes, ambas integrales de superficie equivalen a la integral de línea $\oint_{\partial S} F \cdot ds$. Para que las integrales sean iguales, ambas superficies deben inducir la **misma orientación** sobre su frontera común ∂S . Es decir, mediante la regla de la mano derecha, los vectores normales de S_1 y S_2 deben apuntar "hacia el mismo lado" de la curva frontera para que el sentido de recorrido en ∂S coincida.

- (b) Deducir que si S es una superficie cerrada, entonces $\int_S (\nabla \times F) \cdot dS = 0$ (una superficie cerrada es aquella que constituye la frontera de una región en el espacio; así, por ejemplo, una esfera es una superficie cerrada).

Resolución:

Se puede deducir por **Stokes**: Si S es una superficie cerrada, no tiene borde, es decir, su frontera es el conjunto vacío ($\partial S = \emptyset$). Entonces: $\int_S (\nabla \times F) \cdot dS = \oint_{\emptyset} F \cdot ds = 0$.

- (c) Calcular $\int_S (\nabla \times F) \cdot dS$ donde S es el elipsoide $x^2 + y^2 + 2z^2 = 10$ y $F = (\sin(xy), e^x, -yz)$.

Resolución:

La superficie S es un elipsoide, el cual es una superficie cerrada (no tiene curva frontera). Como se demostró en el inciso anterior (b), el flujo del rotor de cualquier campo vectorial de clase C^1 a través de una superficie cerrada es siempre cero. Por lo tanto, no es necesario hacer ninguna cuenta extra, $\int_S (\nabla \times F) \cdot dS = 0$.

Ejercicio 4. Estudiar la aplicabilidad del teorema de Stokes al campo $F = (-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0)$ y la superficie S , en cada uno de los siguientes casos:

- (a) S = círculo de radio $a > 0$ centrado en el origen en el plano $z = 0$.

Resolución:

El campo vectorial F tiene singularidades donde se anula el denominador, es decir, en todo el eje z ($x = 0$ e $y = 0$). Como la superficie S es el disco cerrado $x^2 + y^2 \leq a^2$ en el plano $z = 0$, esta superficie incluye al origen $(0, 0, 0)$. Dado que el campo no está definido (y por ende no es C^1) en el origen, **el Teorema de Stokes no es aplicable**.

- (b) S = región del plano $z = 0$ entre $x^2 + y^2 = 1$ y $x + y = 1$.

Resolución:

La superficie S es la porción del plano $z = 0$ delimitada por el arco de circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ y el segmento de recta $x + y = 1$ en el primer cuadrante. Todos los puntos de esta región están alejados del origen (el punto más cercano es la proyección sobre la recta $x + y = 1$, a una distancia de $1/\sqrt{2}$). Como el origen $(0, 0, 0) \notin S$, el campo F es continuo y diferenciable (de clase C^1) en un entorno abierto que contiene a toda la superficie S . Por lo tanto, en este caso **el Teorema de Stokes sí es aplicable**.

Ejercicio 5.

- (a) Hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas gravitacional $F = -GmM \frac{X}{\|X\|^3}$ con $X \in \mathbb{R}^3$, cuando el punto de aplicación de F se desplaza de $(1, 1, 1)$ a $(2, 2, 2)$ a lo largo de:

- (I) el segmento que une los dos puntos.

Resolución:

Parametrizamos el segmento que une $A = (1, 1, 1)$ con $B = (2, 2, 2)$ como $r(t) = (1+t, 1+t, 1+t)$ con $0 \leq t \leq 1$. El vector tangente es $r'(t) = (1, 1, 1)$, por lo que $ds = (1, 1, 1) dt$. La norma es $\|r(t)\| = \sqrt{(1+t)^2 + (1+t)^2 + (1+t)^2} = \sqrt{3}(1+t)$.

Evalúamos el campo en la curva:

$$F(r(t)) = -GmM \frac{(1+t, 1+t, 1+t)}{(\sqrt{3}(1+t))^3} = -GmM \frac{(1, 1, 1)}{3\sqrt{3}(1+t)^2}$$

El trabajo es la integral de línea $W = \int_C F \cdot ds$. Separando en líneas para evitar que se desborde de la caja:

$$\begin{aligned} W &= \int_0^1 -GmM \frac{(1, 1, 1) \cdot (1, 1, 1)}{3\sqrt{3}(1+t)^2} dt \\ &= \int_0^1 -GmM \frac{3}{3\sqrt{3}(1+t)^2} dt = -\frac{GmM}{\sqrt{3}} \int_0^1 (1+t)^{-2} dt \\ &= -\frac{GmM}{\sqrt{3}} \left[-\frac{1}{1+t} \right]_0^1 = -\frac{GmM}{\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{2} - (-1) \right) = -\frac{GmM}{2\sqrt{3}} \end{aligned}$$

- (II) una poligonal formada por aristas paralelas a los ejes del cubo del cual $(1, 1, 1)$ y $(2, 2, 2)$ son vértices opuestos diagonalmente.

Resolución:

Como veremos en el inciso (b), el campo gravitatorio F es un campo gradiente (conservativo) en todo su dominio $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$. Una de las propiedades fundamentales de los campos conservativos es que el trabajo realizado (la integral curvilínea) es independiente de la trayectoria que une los puntos inicial y final. Dado que tanto el segmento del inciso (i) como la poligonal de este inciso no pasan por el origen y conectan los mismos puntos $(1, 1, 1)$ y $(2, 2, 2)$, el trabajo realizado es exactamente el mismo:

$$W = -\frac{GmM}{2\sqrt{3}}$$

- (b) Comprobar que la integral curvilínea sólo depende de los puntos inicial y final. Calcular $\nabla \times F$ y hallar una función potencial $f : \mathbb{R}^3 - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ para F .

Resolución:

Si escribimos $F = -GmM(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}, y(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}, z(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}$, podemos calcular el rotor. Por ejemplo, la componente en z (las demás son análogas por simetría), dividida usando el entorno align para que quepa en la caja:

$$\begin{aligned}(\nabla \times F)_3 &= \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \\&= -GmMy \left(-\frac{3}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2}(2x) \right) \\&\quad - \left(-GmMx \left(-\frac{3}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2}(2y) \right) \right) \\&= \frac{3GmMxy}{\|X\|^5} - \frac{3GmMxy}{\|X\|^5} = 0\end{aligned}$$

Al dar $(0, 0, 0)$, y siendo el dominio simplemente conexo, concluimos que admite función potencial f tal que $\nabla f = F$. Buscamos f integrando: sabemos que $\frac{\partial}{\partial x}(\|X\|^{-1}) = -x\|X\|^{-3}$. Por ende, $f(x, y, z) = \frac{GmM}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{GmM}{\|X\|}$. Al admitir función potencial, el campo es conservativo y la integral de línea es independiente del camino (sólo depende de los puntos finales).

Ejercicio 6. Determinar cuál de los siguientes campos vectoriales F en el plano es el gradiente de una función escalar f . Si existe dicha f , hallarla.

- (a) $F(x, y) = (x, y)$

Resolución:

Verificamos la condición necesaria de irrotacionalidad en $\mathbb{R}^2$:

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial F_1}{\partial y} = 0$$

Como las derivadas cruzadas coinciden y el dominio es simplemente conexo, existe función potencial f . Buscamos f integrando: $\frac{\partial f}{\partial x} = x \implies f(x, y) = \frac{x^2}{2} + g(y)$. Derivando respecto a y : $\frac{\partial f}{\partial y} = g'(y) = y \implies g(y) = \frac{y^2}{2}$. La función potencial es $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2} + C$.

- (b) $F(x, y) = (x^2 + y^2, 2xy)$

Resolución:

Verificamos la irrotacionalidad:

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} = 2y \quad y \quad \frac{\partial F_1}{\partial y} = 2y$$

Como son iguales, el campo es el gradiente de un potencial. Integramos F_1 : $\frac{\partial f}{\partial x} = x^2 + y^2 \implies f(x, y) = \frac{x^3}{3} + xy^2 + g(y)$. Derivamos respecto a y e igualamos a F_2 : $\frac{\partial f}{\partial y} = 2xy + g'(y) = 2xy \implies g'(y) = 0 \implies g(y) = C$. La función potencial es $f(x, y) = \frac{x^3}{3} + xy^2 + C$.

(c) $F(x, y) = (\cos(xy) - xy \operatorname{sen}(xy), -x^2 \operatorname{sen}(xy))$

Resolución:

Calculamos las derivadas cruzadas:

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = -x \operatorname{sen}(xy) - (x \operatorname{sen}(xy) + x^2 y \cos(xy)) = -2x \operatorname{sen}(xy) - x^2 y \cos(xy)$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} = -2x \operatorname{sen}(xy) - x^2 y \cos(xy)$$

Al ser iguales, existe f . Integramos F_2 respecto a y : $f(x, y) = \int -x^2 \operatorname{sen}(xy) dy = x \cos(xy) + g(x)$. Derivando respecto a x e igualando a F_1 : $f_x = \cos(xy) - xy \operatorname{sen}(xy) + g'(x) = \cos(xy) - xy \operatorname{sen}(xy) \implies g'(x) = 0$. Por lo tanto, la función potencial es $f(x, y) = x \cos(xy) + C$.

Ejercicio 7. Evaluar $\int_C F \cdot ds$ donde:

(a) $F = (2xyz + \operatorname{sen}(x), x^2 z, x^2 y)$ y C es la curva que está parametrizada por $(\cos^5 t, \operatorname{sen}^3 t, t^4)$, $0 \leq t \leq \pi$.

Resolución:

Como la parametrización es compleja, verificamos si el campo es gradiente hallando una función potencial f tal que $\nabla f = F$. De F_3 : $\frac{\partial f}{\partial z} = x^2 y \implies f(x, y, z) = x^2 y z + g(x, y)$. Derivando respecto a y e igualando a F_2 : $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 z + g_y = x^2 z \implies g_y = 0 \implies g(x, y) = h(x)$. Derivando respecto a x e igualando a F_1 : $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xyz + h'(x) = 2xyz + \operatorname{sen}(x) \implies h'(x) = \operatorname{sen}(x) \implies h(x) = -\cos(x)$. La función potencial es $f(x, y, z) = x^2 y z - \cos(x)$. Calculamos los puntos inicial y final de la curva: $t = 0 \implies A = (\cos^5(0), \operatorname{sen}^3(0), 0^4) = (1, 0, 0)$. $t = \pi \implies B = (\cos^5(\pi), \operatorname{sen}^3(\pi), \pi^4) = (-1, 0, \pi^4)$. Aplicamos el Teorema Fundamental de las Integrales de Línea:

$$\begin{aligned} \int_C F \cdot ds &= f(B) - f(A) = f(-1, 0, \pi^4) - f(1, 0, 0) \\ &= ((-1)^2 \cdot 0 \cdot \pi^4 - \cos(-1)) - (1^2 \cdot 0 \cdot 0 - \cos(1)) = -\cos(1) - (-\cos(1)) = 0 \end{aligned}$$

(b) $F = (\cos(xy^2) - xy^2 \operatorname{sen}(xy^2), -2x^2 y \operatorname{sen}(xy^2), 0)$, y C es la curva parametrizada por $(e^t, e^{t+1}, 0)$, $-1 \leq t \leq 0$.

Resolución:

Nuevamente buscamos una función potencial $f(x, y)$. Integramos F_2 respecto a y : $f(x, y) = \int -2x^2y \sin(xy^2) dy$. Usando sustitución $u = xy^2, du = 2xy dy$, tenemos: $f(x, y) = \int -x \sin(u) du = x \cos(u) + g(x) = x \cos(xy^2) + g(x)$. Derivamos respecto a x para hallar $g(x)$: $\frac{\partial f}{\partial x} = 1 \cdot \cos(xy^2) + x(-\sin(xy^2))y^2 + g'(x) = \cos(xy^2) - xy^2 \sin(xy^2) + g'(x)$. Igualando a F_1 , vemos que $g'(x) = 0$, por lo que $f(x, y, z) = x \cos(xy^2)$. Calculamos los puntos inicial y final: $t = -1 \implies A = (e^{-1}, e^0, 0) = (1/e, 1, 0)$. $t = 0 \implies B = (e^0, e^1, 0) = (1, e, 0)$. Por el Teorema Fundamental de Integrales de Línea:

$$\begin{aligned} \int_C F \cdot ds &= f(B) - f(A) = f(1, e, 0) - f(1/e, 1, 0) \\ &= 1 \cdot \cos(1 \cdot e^2) - \frac{1}{e} \cdot \cos\left(\frac{1}{e} \cdot 1^2\right) = \cos(e^2) - \frac{1}{e} \cos\left(\frac{1}{e}\right) \end{aligned}$$

Ejercicio 8. Calcular

$$\int_C (y + \sin(x))dx + \left(\frac{3}{2}z^2 + \cos(y)\right)dy + 2x^3dz$$

donde C es la curva orientada parametrizada por $r(t) = (\sin(t), \cos(t), \sin(2t))$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

Sugerencia: Observar que C se encuentra en la superficie $z = 2xy$.

Resolución:

Observamos que C es una curva cerrada. Aplicaremos el Teorema de Stokes: $\oint_C F \cdot ds = \iint_S (\nabla \times F) \cdot N dS$. El campo es $F = (y + \sin(x), \frac{3}{2}z^2 + \cos(y), 2x^3)$. Calculamos su rotor:

$$\nabla \times F = (0 - 3z, 0 - 6x^2, 0 - 1) = (-3z, -6x^2, -1)$$

La curva C proyectada en el plano xy es la circunferencia $x = \sin(t), y = \cos(t)$, que se recorre en sentido **horario** al variar t de 0 a 2π . La superficie S encerrada es la porción del paraboloides hiperbólico $z = 2xy$ sobre el disco $D : x^2 + y^2 \leq 1$. Parametrizamos S como $\Phi(x, y) = (x, y, 2xy)$. El vector normal estándar es $\Phi_x \times \Phi_y = (-2y, -2x, 1)$.

Por la regla de la mano derecha, como la curva se recorre en sentido horario en el plano xy , la normal debe apuntar hacia abajo (componente z negativa). Tomamos $N = (2y, 2x, -1)$. Planteamos la integral de superficie, reemplazando $z = 2xy$:

$$\begin{aligned} \iint_S (\nabla \times F) \cdot N dS &= \iint_D (-6xy, -6x^2, -1) \cdot (2y, 2x, -1) dx dy \\ &= \iint_D (-12xy^2 - 12x^3 + 1) dx dy \end{aligned}$$

Por la simetría del disco D centrado en el origen, la integral de potencias impares como x y x^3 es cero.

$$\iint_D (-12xy^2 - 12x^3) dx dy = 0$$

Por lo tanto, sólo sobrevive la constante 1:

$$\iint_D 1 dx dy = \text{Área}(D) = \pi(1)^2 = \pi$$

Ejercicio 9. Sea $f \in C^1(B)$ donde B es una bola en $\mathbb{R}^3$. Deducir que si $\nabla f = 0$ en B se sigue que f es constante en B .

Resolución:

Como B es una bola en $\mathbb{R}^3$, es un conjunto convexo. Esto significa que dados dos puntos cualesquiera $A, B \in B$, el segmento de recta que los une está completamente contenido dentro de B . Podemos parametrizar este segmento como $r(t) = A + t(B - A)$ con $0 \leq t \leq 1$.

Por el Teorema del Valor Medio para funciones de varias variables, existe un punto C perteneciente al segmento (y por lo tanto $C \in B$) tal que:

$$f(B) - f(A) = \nabla f(C) \cdot (B - A)$$

Como por hipótesis $\nabla f = \vec{0}$ en todos los puntos de la bola B , entonces en particular $\nabla f(C) = \vec{0}$. Reemplazando en la ecuación:

$$f(B) - f(A) = \vec{0} \cdot (B - A) = 0 \implies f(B) = f(A)$$

Dado que la elección de A y B fue totalmente arbitraria, la función toma el mismo valor en cualquier par de puntos de la bola. Por consiguiente, concluimos que f es constante en B .

Ejercicio 10. Calcular la integral de línea $\int_C F \cdot ds$ donde F es el campo vectorial definido por:

$$F(x, y, z) = (2xy + z^2, x^2 - 2yz, 2xz - y^2)$$

y C es la curva que está contenida en la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y el plano de ecuación $y = x$ recorrida desde el punto $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$ al polo norte.

Resolución:

Primero verificamos si el campo es conservativo buscando una función potencial f tal que $\nabla f = F$. De la primera componente: $f_x = 2xy + z^2 \implies f(x, y, z) = \int (2xy + z^2) dx = x^2 y + xz^2 + g(y, z)$. Derivamos respecto a y e igualamos a F_2 :

$$f_y = x^2 + g_y(y, z) = x^2 - 2yz \implies g_y(y, z) = -2yz \implies g(y, z) = -y^2 z + h(z)$$

Hasta ahora $f(x, y, z) = x^2 y + xz^2 - y^2 z + h(z)$. Derivamos respecto a z e igualamos a F_3 :

$$f_z = 2xz - y^2 + h'(z) = 2xz - y^2 \implies h'(z) = 0 \implies h(z) = C$$

El campo es conservativo y una función potencial es $f(x, y, z) = x^2 y - y^2 z + xz^2$. El punto inicial es $A = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$ y el final es el polo norte de la esfera unitaria $B = (0, 0, 1)$.

Como el campo es conservativo, la integral no depende del camino y aplicamos el Teorema Fundamental de las Integrales de Línea:

$$\begin{aligned} \int_C F \cdot ds &= f(B) - f(A) = f(0, 0, 1) - f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) \\ &= (0 - 0 + 0) - \left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - 0 + 0\right) \\ &= 0 - \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

Ejercicio 11. Rehacer el ejercicio 16) de la Práctica 2, usando el Teorema de Gauss.

Resolución:

Ejercicio 12. Calcular $\int_S (x + y + z) dS$ donde S es el borde de la bola unitaria, es decir $S = \{(x, y, z) / x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$.

Resolución:

La integral se puede separar en tres términos lineales:

$$\iint_S (x + y + z) dS = \iint_S x dS + \iint_S y dS + \iint_S z dS$$

Observamos que la superficie S es la esfera de radio 1 centrada en el origen, la cual es completamente simétrica respecto a los tres planos coordenados ($x = 0$, $y = 0$, $z = 0$).

Dado que las funciones $f(x, y, z) = x$, $g(x, y, z) = y$ y $h(x, y, z) = z$ son impares respecto a las variables x , y y z respectivamente, la integral de cada una sobre un dominio simétrico se anula. Por ejemplo, para todo punto $(x, y, z) \in S$ existe el punto $(-x, y, z) \in S$, cancelando sus aportes en la integral de x .

$$\iint_S x dS = 0, \quad \iint_S y dS = 0, \quad \iint_S z dS = 0$$

Por lo tanto, la suma total es $0 + 0 + 0 = 0$.

Ejercicio 13. Analizar la aplicabilidad del Teorema de Gauss para el campo gravitatorio $F = -GMm \frac{r}{||r||^3}$ donde r es el vector que apunta de la posición de la masa m a la M , $||r||$ es su longitud y G es la constante gravitatoria, considerando como región la bola unitaria en $\mathbb{R}^3$.

Resolución:

El Teorema de Gauss exige que el campo vectorial sea continuamente diferenciable (de clase C^1) en un conjunto abierto que contenga a la región de integración.

La región propuesta es la bola unitaria $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : ||r|| \leq 1\}$, la cual incluye al origen de coordenadas $(0, 0, 0)$.

El campo gravitatorio $F(r) = -GMm \frac{r}{||r||^3}$ presenta una singularidad en el origen: su denominador se anula y la función diverge. Por lo tanto, el campo no está definido (y mucho menos es de clase C^1) en el punto $(0, 0, 0) \in B$.

Al no cumplirse las hipótesis de regularidad en todo el dominio B , **el Teorema de Gauss no es aplicable directamente** sobre la bola unitaria.

Ejercicio 14. Calcular $\int_S F \cdot dS$ siendo $F = (x^3, y^3, z^3)$ y S la esfera de radio R con la normal que apunta hacia adentro.

Resolución:

Para calcular el flujo a través de la superficie esférica cerrada S , utilizo el Teorema de Gauss. Sea V la bola maciza de radio R tal que $\partial V = S$. El campo vectorial es $F = (x^3, y^3, z^3)$.

Primero, calculamos la divergencia de F :

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial(x^3)}{\partial x} + \frac{\partial(y^3)}{\partial y} + \frac{\partial(z^3)}{\partial z} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 3(x^2 + y^2 + z^2)$$

El Teorema de Gauss asume por convención que la normal apunta hacia el exterior de la superficie. Como el enunciado especifica que la normal de S apunta hacia **adentro**, el flujo total llevará un signo negativo respecto al de Gauss. Planteamos:

$$\iint_S F \cdot dS = - \iiint_V \operatorname{div} F \, dV = - \iiint_V 3(x^2 + y^2 + z^2) \, dV$$

Pasamos a coordenadas esféricas para resolver la integral sobre el volumen. El diferencial de volumen es $dV = \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$, con los límites $0 \leq \rho \leq R$, $0 \leq \phi \leq \pi$, y $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Además, sabemos que $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$:

$$\begin{aligned} \iint_S F \cdot dS &= - \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R 3\rho^2(\rho^2 \sin \phi) \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\ &= -3 \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \left(\int_0^\pi \sin \phi \, d\phi \right) \left(\int_0^R \rho^4 \, d\rho \right) \\ &= -3(2\pi) [-\cos \phi]_0^\pi \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^R = -6\pi(1 - (-1)) \left(\frac{R^5}{5} \right) \\ &= -6\pi(2) \left(\frac{R^5}{5} \right) = -\frac{12}{5}\pi R^5 \end{aligned}$$

Ejercicio 15. Sea $\mathcal{C}$ la curva en el plano xz dada en polares por:

$$r(\varphi) = \frac{4\sqrt{3}}{9}(2 - \cos(2\varphi)) \quad \text{donde} \quad \frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{6}$$

(φ es el ángulo que forma el radio vector con el semieje positivo de las z). Sea S la superficie que se obtiene por revolución de esta curva alrededor del eje z . Calcular el flujo a través de S en el sentido "externo" del campo $F(x, y, z) = (x, y, -2z)$.

Resolución:

Primero, analizamos el campo $F = (x, y, -2z)$. Calculamos su divergencia:

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial(-2z)}{\partial z} = 1 + 1 - 2 = 0$$

Como la divergencia es nula, el flujo del campo a través de cualquier superficie cerrada envolviendo un volumen es cero (por el Teorema de Gauss). Sin embargo, S es una superficie abierta.

Analicemos los extremos de la curva $\mathcal{C}$ para ver cómo cerrarla. Para $\varphi_1 = \frac{\pi}{6}$: $r = \frac{4\sqrt{3}}{9}(2 - \cos(\frac{\pi}{3})) = \frac{4\sqrt{3}}{9}(2 - \frac{1}{2}) = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Las coordenadas en el plano xz son $z_1 = r \cos(\frac{\pi}{6}) = 1$ y $x_1 = r \sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Para $\varphi_2 = \frac{5\pi}{6}$: $r = \frac{4\sqrt{3}}{9}(2 - \cos(\frac{5\pi}{3})) = \frac{4\sqrt{3}}{9}(2 - \frac{1}{2}) = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Las coordenadas son $z_2 = r \cos(\frac{5\pi}{6}) = -1$ y $x_2 = r \sin(\frac{5\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Al revolucionar la curva, obtenemos una superficie S parecida a un barril abierto en sus bases. Lo cerramos con dos discos D_1 (tapa superior en $z = 1$) y D_2 (tapa inferior en $z = -1$), ambos de radio $R = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Las normales salientes al volumen encerrado son $N_1 = (0, 0, 1)$ para D_1 y $N_2 = (0, 0, -1)$ para D_2 .

Planteamos Gauss sobre la superficie cerrada $S \cup D_1 \cup D_2$:

$$\iint_S F \cdot dS + \iint_{D_1} F \cdot N_1 dS + \iint_{D_2} F \cdot N_2 dS = \iiint_V \operatorname{div} F dV = 0$$

Calculamos los flujos por las tapas: Flujo por D_1 : Evaluamos F en $z = 1$, $F = (x, y, -2)$. $\iint_{D_1} F \cdot N_1 dS = \iint_{D_1} (x, y, -2) \cdot (0, 0, 1) dS = \iint_{D_1} -2 dS = -2 \times \text{Área}(D_1) = -2\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = -\frac{2\pi}{3}$.

Flujo por D_2 : Evaluamos F en $z = -1$, $F = (x, y, 2)$. $\iint_{D_2} F \cdot N_2 dS = \iint_{D_2} (x, y, 2) \cdot (0, 0, -1) dS = \iint_{D_2} -2 dS = -2 \times \text{Área}(D_2) = -\frac{2\pi}{3}$.

Sustituyendo en la ecuación de Gauss:

$$\iint_S F \cdot dS - \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} = 0 \implies \iint_S F \cdot dS = \frac{4\pi}{3}$$

Ejercicio 16. Calcular el flujo del campo $F(x, y, z) = (0, 0, a^2 - x^2 - y^2)$ a través de las siguientes secciones oblicuas del cilindro $x^2 + y^2 \leq a^2$:

- (a) Sección oblicua determinada por la intersección del cilindro con el plano de ecuación $y + z = 1$, de modo que la normal en el punto $(0, 0, 1)$ apunte en la dirección $(0, 1, 1)$.

Resolución:

Llamemos S_a a esta superficie. Podemos parametrizarla proyectando sobre el disco $D : x^2 + y^2 \leq a^2$ en el plano xy , despejando $z = 1 - y$. La parametrización es $r(x, y) = (x, y, 1 - y)$. Calculamos el vector normal fundamental: $r_x \times r_y = (1, 0, 0) \times (0, 1, -1) = (0, 1, 1)$. Este vector apunta exactamente en la dirección pedida.

El flujo es la integral de superficie $\iint_{S_a} F \cdot dS = \iint_D F(r(x, y)) \cdot (r_x \times r_y) dx dy$. Evaluamos el campo en la superficie: $F(x, y, 1 - y) = (0, 0, a^2 - x^2 - y^2)$.

$$\iint_{S_a} F \cdot dS = \iint_D (0, 0, a^2 - x^2 - y^2) \cdot (0, 1, 1) dx dy = \iint_D (a^2 - x^2 - y^2) dx dy$$

Pasamos a coordenadas polares ($x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, con jacobiano ρ):

$$\int_0^{2\pi} \int_0^a (a^2 - \rho^2) \rho d\rho d\theta = 2\pi \left[a^2 \frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{4} \right]_0^a = 2\pi \left(\frac{a^4}{2} - \frac{a^4}{4} \right) = \frac{\pi a^4}{2}$$

- (b) Sección oblicua determinada por la intersección del cilindro con el plano de ecuación $z = 0$ de modo que la normal en el punto $(0, 0, 0)$ apunte en la dirección $(0, 0, 1)$.

Resolución:

Llamemos S_b a esta superficie, parametrizada como $r(x, y) = (x, y, 0)$ sobre el mismo disco $D : x^2 + y^2 \leq a^2$. El vector normal es $r_x \times r_y = (0, 0, 1)$, que también coincide con la orientación exigida.

Evaluamos el campo: $F(x, y, 0) = (0, 0, a^2 - x^2 - y^2)$. Planteamos el flujo:

$$\iint_{S_b} F \cdot dS = \iint_D (0, 0, a^2 - x^2 - y^2) \cdot (0, 0, 1) dx dy = \iint_D (a^2 - x^2 - y^2) dx dy$$

Esta integral es idéntica a la resuelta en el inciso anterior. Por lo tanto, el flujo es:

$$\iint_{S_b} F \cdot dS = \frac{\pi a^4}{2}$$

¿Depende el flujo del área de la sección?. Justifique.

Resolución:

No, el flujo no depende del área de la sección oblicua.

Si calculamos la divergencia del campo, obtenemos $\text{div } F = \frac{\partial(0)}{\partial x} + \frac{\partial(0)}{\partial y} + \frac{\partial(a^2 - x^2 - y^2)}{\partial z} = 0$. Además, sobre las paredes laterales del cilindro ($x^2 + y^2 = a^2$), el vector normal es paralelo a $(x, y, 0)$ y el campo allí es $(0, 0, 0)$, por lo que $F \cdot N = 0$ (no hay flujo a través de las paredes).

Por el Teorema de Gauss aplicado al volumen comprendido entre dos secciones transversales cualesquiera del cilindro, como la divergencia es cero y el flujo lateral es nulo, el flujo que "entra" por una sección debe ser exactamente igual al que "sale" por la otra. Por ende, el flujo a través de cualquier sección del cilindro será siempre el mismo valor constante $\frac{\pi a^4}{2}$, independientemente de su inclinación o de su área superficial.

Ejercicio 17. Dada la función $f(x) = \frac{1}{2}xe^{2-2x}$ podemos describir la superficie de la calabaza de un mate como la superficie de rotación alrededor del eje z de la curva $x = f(z)$, $0 \leq z \leq 1$. Cuando el mate se encuentra cargado de yerba y de agua caliente, el calor es un campo dado por $F(x, y, z) = (x, y, z - \frac{1}{2})$. Calcular el flujo térmico saliente que atraviesa la superficie de la calabaza del mate.

Resolución:

Llamemos S a la superficie del mate. Evaluemos sus extremos: en $z = 0$, el radio es $x = f(0) = 0$ (está cerrado abajo). En $z = 1$, el radio es $x = f(1) = \frac{1}{2}e^0 = \frac{1}{2}$ (está abierto arriba). Para aplicar el Teorema de Gauss, debemos cerrar la superficie agregando una "tapa" plana superior D en $z = 1$, que consiste en el disco $x^2 + y^2 \leq (1/2)^2$ con vector normal saliente $N = (0, 0, 1)$.

Sea V el volumen encerrado por $S \cup D$. Calculamos la divergencia del campo térmico:

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial(z - 1/2)}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3$$

Por el Teorema de Gauss: $\iint_S F \cdot dS + \iint_D F \cdot N dS = \iiint_V \operatorname{div} F dV = 3 \operatorname{Vol}(V)$.

1. Cálculo del volumen V : Como es un sólido de revolución respecto a z , el volumen se calcula integrando áreas de discos:

$$V = \int_0^1 \pi(f(z))^2 dz = \pi \int_0^1 \left(\frac{1}{2}ze^{2-2z}\right)^2 dz = \frac{\pi}{4} \int_0^1 z^2 e^{4-4z} dz$$

Haciendo la sustitución $u = 4 - 4z$ (con $dz = -\frac{1}{4}du$) e integrando por partes múltiples veces, se obtiene la primitiva. Evaluando en los límites:

$$V = \pi \left(\frac{e^4 - 13}{128} \right) \implies 3 \operatorname{Vol}(V) = \frac{3\pi(e^4 - 13)}{128}$$

2. Flujo a través de la tapa D : Evaluamos el campo en el plano $z = 1$: $F = (x, y, 1/2)$. El flujo es $\iint_D (x, y, 1/2) \cdot (0, 0, 1) dS = \iint_D \frac{1}{2} dS = \frac{1}{2} \operatorname{Área}(D)$. Como el radio de la tapa es $1/2$, $\operatorname{Área}(D) = \pi(1/2)^2 = \pi/4$. El flujo por D resulta $\frac{\pi}{8} = \frac{16\pi}{128}$.

3. Flujo por la superficie del mate S : Despejando de la ecuación general de Gauss, restamos el aporte de la tapa al total:

$$\begin{aligned} \iint_S F \cdot dS &= 3 \operatorname{Vol}(V) - \iint_D F \cdot N dS = \frac{3\pi(e^4 - 13)}{128} - \frac{16\pi}{128} \\ &= \frac{\pi(3e^4 - 39 - 16)}{128} = \frac{\pi(3e^4 - 55)}{128} \end{aligned}$$

Ejercicio 18. Sea S la superficie dada por el gráfico de la función $f(x, y) = \frac{1}{1+x^2+y^2}$ con $\|(x, y)\| \leq 1$ y sea $F(x, y, z) = (\frac{zx}{x^2+y^2}, \frac{zy}{x^2+y^2}, 0)$. Hallar $\iint_S F \cdot dS$.
Piense antes de actuar.

Resolución:

La advertencia "Piense antes de actuar" sugiere observar el campo F : presenta una singularidad a lo largo del eje z ($x = y = 0$). Como la superficie S alcanza su pico en $(0, 0, 1)$. Sin embargo, al plantear el cálculo directo por definición, la expresión se simplifica.

Parametrizamos S como $r(x, y) = (x, y, f(x, y))$ sobre el disco $D : x^2 + y^2 \leq 1$. Calculamos las derivadas parciales de $f(x, y) = (1 + x^2 + y^2)^{-1}$:

$$f_x = -\frac{2x}{(1 + x^2 + y^2)^2} \quad y \quad f_y = -\frac{2y}{(1 + x^2 + y^2)^2}$$

El vector normal es $N = (-f_x, -f_y, 1) = \left(\frac{2x}{(1+x^2+y^2)^2}, \frac{2y}{(1+x^2+y^2)^2}, 1 \right)$.

Evaluamos el producto escalar $F \cdot N$, recordando que sobre la superficie $z = \frac{1}{1+x^2+y^2}$:

$$\begin{aligned} F \cdot N &= \left(\frac{zx}{x^2 + y^2} \right) \left(\frac{2x}{(1 + x^2 + y^2)^2} \right) + \left(\frac{zy}{x^2 + y^2} \right) \left(\frac{2y}{(1 + x^2 + y^2)^2} \right) + 0 \\ &= \frac{z}{(x^2 + y^2)} \frac{2(x^2 + y^2)}{(1 + x^2 + y^2)^2} = \frac{2z}{(1 + x^2 + y^2)^2} = \frac{2}{(1 + x^2 + y^2)^3} \end{aligned}$$

Notamos que la singularidad en el origen desaparece por completo en el producto escalar. Integramos sobre el disco D usando coordenadas polares ($x^2 + y^2 = \rho^2$, $dx dy = \rho d\rho d\theta$):

$$\iint_S F \cdot dS = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{2\rho}{(1 + \rho^2)^3} d\rho d\theta = 2\pi \int_0^1 2\rho(1 + \rho^2)^{-3} d\rho$$

Sustituyendo $u = 1 + \rho^2$, con $du = 2\rho d\rho$:

$$\iint_S F \cdot dS = 2\pi \int_1^2 u^{-3} du = 2\pi \left[-\frac{1}{2u^2} \right]_1^2 = 2\pi \left(-\frac{1}{8} - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) = 2\pi \left(\frac{3}{8} \right) = \frac{3\pi}{4}$$

Ejercicio 19. Se sabe que $\operatorname{div} \operatorname{rot} G = 0$ para todo campo vectorial $G \in C^1$. Además, si $F \in C^1(\mathbb{R}^3)$ es tal que $\operatorname{div} F = 0$ en $\mathbb{R}^3$, existe $G \in C^2(\mathbb{R}^3)$ tal que $F = \operatorname{rot} G$. Por ejemplo, tomar

$$\begin{aligned} G_1(x, y, z) &= \int_0^z F_2(x, y, t) dt - \int_0^y F_3(x, t, 0) dt, \\ G_2(x, y, z) &= - \int_0^z F_1(x, y, t) dt, \\ G_3(x, y, z) &= 0. \end{aligned}$$

Considerar el campo gravitatorio $F = -GmM \frac{r}{||r||^3}$. Verificar que $\operatorname{div} F = 0$. ¿Existe un campo $G \in C^2(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$ tal que $F = \operatorname{rot} G$?

Sugerencia: Ver Ejercicio 12.

Resolución:

Primero verificamos que $\operatorname{div} F = 0$ en $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Siendo $k = -GmM$, tenemos $F_1 = kx(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}$. Derivamos respecto a x :

$$\frac{\partial F_1}{\partial x} = k \left(\frac{1 \cdot (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} - x \cdot \frac{3}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}(2x)}{(x^2 + y^2 + z^2)^3} \right) = k \frac{||r||^2 - 3x^2}{||r||^5}$$

Sumando las tres derivadas análogas para y y z :

$$\operatorname{div} F = k \frac{(||r||^2 - 3x^2) + (||r||^2 - 3y^2) + (||r||^2 - 3z^2)}{||r||^5} = k \frac{3||r||^2 - 3(x^2 + y^2 + z^2)}{||r||^5} = 0$$

Para responder si existe un potencial vector G , razonemos por el absurdo: supongamos que sí existe $G \in C^2$ tal que $F = \operatorname{rot} G$. Tomemos la superficie S de una esfera cerrada centrada en el origen orientada hacia afuera. Por Stokes sobre superficies cerradas (demostrado previamente en la práctica), el flujo de cualquier rotor a través de una superficie cerrada debe ser nulo: $\iint_S (\operatorname{rot} G) \cdot dS = 0$.

Sin embargo, calculemos directamente el flujo de F a través de esta esfera S de radio 1 (donde $||r|| = 1$ y la normal unitaria saliente es $n = r$):

$$\iint_S F \cdot dS = \iint_S \left(-GmM \frac{r}{1^3} \right) \cdot r dS = -GmM \iint_S (r \cdot r) dS = -GmM \iint_S 1 dS$$

Como el área de la esfera de radio 1 es 4π , el flujo es $-4\pi GmM \neq 0$.

Llegamos a la contradicción $0 = -4\pi GmM$. Por lo tanto, **no existe** tal campo G .

Ejercicio 20. ¿Es cada uno de los siguientes campos vectoriales el rotor de algún otro campo vectorial? De ser así, hallar el campo vectorial.

(a) $F = (x, y, z)$.

Resolución:

Para que un campo vectorial F sea el rotor de otro campo G (es decir, $F = \nabla \times G$), una condición necesaria es que su divergencia sea nula, ya que $\operatorname{div}(\operatorname{rot} G) = 0$ siempre. Calculamos la divergencia de F :

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3$$

Como $\operatorname{div} F \neq 0$, concluimos que **no existe** ningún campo vectorial G tal que $F = \operatorname{rot} G$.

(b) $F = (x^2 + 1, x - 2xy, y)$.

Resolución:

Verificamos primero la divergencia del campo:

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial(x^2 + 1)}{\partial x} + \frac{\partial(x - 2xy)}{\partial y} + \frac{\partial y}{\partial z} = 2x - 2x + 0 = 0$$

Como $\operatorname{div} F = 0$ y el dominio es $\mathbb{R}^3$ (todo el espacio, sin "agujeros"), por el teorema sabemos que **sí existe** un campo G tal que $F = \operatorname{rot} G$.

Para hallar $G = (G_1, G_2, G_3)$, podemos usar la fórmula del Ejercicio 19:

$$G_1(x, y, z) = \int_0^z (x - 2xy) dt - \int_0^y 0 dt = (x - 2xy)z - 0$$

$$G_2(x, y, z) = - \int_0^z (x^2 + 1) dt = -(x^2 + 1)z$$

$$G_3(x, y, z) = 0$$

Revisando, nos falta considerar el aporte de $F_3(x, t, 0) = t$ en G_1 :

$$G_1(x, y, z) = \int_0^z (x - 2xy) dt - \int_0^y t dt = (x - 2xy)z - \frac{y^2}{2}$$

El campo vectorial buscado es entonces:

$$G(x, y, z) = \left(xz - 2xyz - \frac{y^2}{2}, -x^2z - z, 0 \right)$$

Ejercicio 21. Para cada $R > 0$ sea $S_R = \{(x, y, z)/x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \geq 0\}$ orientada con la normal que apunta hacia arriba, y sea el campo

$$F(x, y, z) = (xz - x \cos z, -yz + y \cos z, 4 - x^2 - y^2)$$

Determinar R de modo que el flujo del campo F a través de S_R sea máximo.

Resolución:

Sea D_R el disco plano en la base del hemisferio ($x^2 + y^2 \leq R^2$, $z = 0$). Cerramos la superficie con D_R orientada hacia abajo (normal $N = (0, 0, -1)$) y llamamos V_R al volumen del hemisferio encerrado.

Calculamos la divergencia del campo F :

$$\operatorname{div} F = (z - \cos z) + (-z + \cos z) + 0 = 0$$

Por el Teorema de Gauss:

$$\iint_{S_R} F \cdot dS + \iint_{D_R} F \cdot (0, 0, -1) dS = \iiint_{V_R} \operatorname{div} F dV = 0$$

Despejando el flujo a través de S_R (que tiene normal hacia arriba):

$$\iint_{S_R} F \cdot dS = - \iint_{D_R} F \cdot (0, 0, -1) dS = \iint_{D_R} F \cdot (0, 0, 1) dS$$

Evalúamos F sobre el disco D_R (donde $z = 0$): $F(x, y, 0) = (-x \cos 0, y \cos 0, 4 - x^2 - y^2) = (-x, y, 4 - x^2 - y^2)$. El producto escalar con la normal $(0, 0, 1)$ nos da únicamente la tercera componente:

$$\iint_{S_R} F \cdot dS = \iint_{D_R} (4 - x^2 - y^2) dx dy$$

Para que esta integral doble sobre el disco de radio R alcance su valor **máximo**, debemos integrar la función en toda la región donde el integrando sea positivo (ya que agregar áreas donde es negativo restaría valor al flujo total). El integrando es positivo cuando:

$$4 - x^2 - y^2 \geq 0 \implies x^2 + y^2 \leq 4 = 2^2$$

Esta región es exactamente un disco de radio 2. Por lo tanto, el flujo se maximiza si integramos exactamente sobre ese dominio, es decir, eligiendo $R = 2$.

Ejercicio 22. Sea $V = (x, y, xy - z)$ el campo de velocidades de un fluido. Decidir si el fluido se está expandiendo.

Resolución:

Para determinar si un fluido se está expandiendo, comprimiendo o si es incompresible, debemos analizar la divergencia de su campo de velocidades V .

La interpretación física de la divergencia nos dice que: Si $\operatorname{div} V > 0$, el fluido se expande. Si $\operatorname{div} V < 0$, el fluido se comprime. Si $\operatorname{div} V = 0$, el fluido es incompresible.

Calculamos la divergencia del campo $V = (x, y, xy - z)$:

$$\operatorname{div} V = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial(xy - z)}{\partial z} = 1 + 1 + (-1) = 1$$

Como $\operatorname{div} V = 1$, la cual es estrictamente mayor que cero en todo punto del espacio, concluimos que **sí, el fluido se está expandiendo** (y lo hace con una tasa de expansión constante).

Ejercicio 23. Calcular la cantidad de calor total que se pierde entre los tiempos $t = 0$ y $t = 1$ a través de las paredes, el techo y el suelo de una habitación que ocupa la región $[0, 4] \times [0, 5] \times [0, 3]$ del espacio si la temperatura ambiente en el punto (x, y, z) en el instante t es $T = 30 - t - x^2 - y^2 - z^2$. (Suponemos que no hay fuentes ni pérdidas de calor dentro de la habitación y que la conductividad térmica del ambiente es 1).

Sugerencia: Utilizar la Ley de Fourier que dice que el flujo por unidad de tiempo de la densidad de calor es $-K\nabla T$ donde K es la conductividad térmica.

Resolución:

Primero, calculamos el campo de densidad de flujo de calor F usando la Ley de Fourier. Sabiendo que la conductividad térmica es $K = 1$:

$$F = -K \nabla T = -1 \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z} \right)$$

$$F = -1 \cdot (-2x, -2y, -2z) = (2x, 2y, 2z)$$

Notemos que la derivada parcial respecto de las variables espaciales anula los términos de 30 y $-t$. El flujo térmico saliente por unidad de tiempo a través de la frontera S de la habitación Ω es $\iint_S F \cdot dS$. Como la habitación es una región cerrada (un paralelepípedo), aplicamos el Teorema de Gauss:

$$\text{Flujo}(t) = \iint_S F \cdot dS = \iiint_{\Omega} \text{div } F \, dV$$

Calculamos la divergencia del campo F :

$$\text{div } F = \frac{\partial(2x)}{\partial x} + \frac{\partial(2y)}{\partial y} + \frac{\partial(2z)}{\partial z} = 2 + 2 + 2 = 6$$

La integral de volumen se simplifica, ya que el integrando es constante:

$$\text{Flujo}(t) = \iiint_{\Omega} 6 \, dV = 6 \text{Vol}(\Omega)$$

El volumen de la habitación es base $\times$ profundidad $\times$ altura:

$$\text{Vol}(\Omega) = (4 - 0) \times (5 - 0) \times (3 - 0) = 4 \times 5 \times 3 = 60$$

Por lo tanto, la cantidad de calor que sale por unidad de tiempo (tasa de pérdida de calor) es constante:

$$\text{Flujo}(t) = 6 \times 60 = 360$$

Finalmente, la cantidad de calor *total* perdida entre $t = 0$ y $t = 1$ se obtiene integrando el flujo respecto al tiempo:

$$Q_{\text{total}} = \int_0^1 \text{Flujo}(t) \, dt = \int_0^1 360 \, dt = 360 [t]_0^1 = 360 \times (1 - 0) = 360$$

Ejercicio 24. Sea ρ la densidad de masa de un fluido que se mueve según un campo de velocidades V . Ver que la razón de variación en el tiempo de la densidad de masa ρ es $\rho_t = -\text{div}(\rho V)$.

Resolución:

Consideremos un volumen de control arbitrario Ω fijo en el espacio, delimitado por una superficie cerrada $\partial\Omega$ con normal exterior n . La masa total M contenida en Ω en el instante t es:

$$M(t) = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z, t) dV$$

Por el principio de conservación de la masa, la razón de variación temporal de la masa dentro de Ω debe ser igual al flujo neto de masa que entra a través de la frontera $\partial\Omega$. El campo de flujo de masa es ρV .

$$\frac{dM}{dt} = - \iint_{\partial\Omega} (\rho V) \cdot n dS$$

Como el volumen Ω es fijo, podemos introducir la derivada temporal dentro de la integral de volumen:

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = - \iint_{\partial\Omega} (\rho V) \cdot n dS$$

Aplicando el Teorema de Gauss al lado derecho para transformar la integral de superficie en una de volumen:

$$\iint_{\partial\Omega} (\rho V) \cdot n dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}(\rho V) dV$$

Igualando ambas expresiones e integrando todo en un mismo lado:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho V) \right) dV = 0$$

Dado que esta igualdad debe cumplirse para **cualquier** volumen arbitrario Ω , el integrando debe ser idénticamente nulo en todo punto del espacio. Por lo tanto:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho V) = 0 \implies \rho_t = - \operatorname{div}(\rho V)$$

Ejercicio 25. Usando el teorema de Gauss, probar las Identidades de Green:

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} f \nabla g \cdot n dS &= \int_{\Omega} (f \Delta g + \nabla f \cdot \nabla g) dx dy dz, \\ \int_{\partial\Omega} (f \nabla g - g \nabla f) \cdot n dS &= \int_{\Omega} (f \Delta g - g \Delta f) dx dy dz. \end{aligned}$$

Aquí n es la normal exterior al dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, f, g son de clase $C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ y, para una función $u \in C^2(\Omega)$, $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$.

Resolución:

1. Primera Identidad de Green: Definimos el campo vectorial $F = f\nabla g$. Calculamos la divergencia de F utilizando la regla del producto para divergencias ($\operatorname{div}(\phi A) = \nabla\phi \cdot A + \phi \operatorname{div} A$):

$$\operatorname{div}(f\nabla g) = \nabla f \cdot \nabla g + f \operatorname{div}(\nabla g)$$

Sabemos que el operador divergencia aplicado al gradiente de una función escalar es el operador laplaciano: $\operatorname{div}(\nabla g) = \Delta g$. Entonces:

$$\operatorname{div}(f\nabla g) = \nabla f \cdot \nabla g + f \Delta g$$

Aplicando el Teorema de Gauss al campo $F = f\nabla g$ sobre el dominio Ω :

$$\iint_{\partial\Omega} (f\nabla g) \cdot n \, dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}(f\nabla g) \, dV$$

Sustituyendo la divergencia calculada obtenemos la primera identidad:

$$\iint_{\partial\Omega} f\nabla g \cdot n \, dS = \iiint_{\Omega} (f\Delta g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dxdydz$$

2. Segunda Identidad de Green: Planteamos la primera identidad de Green pero intercambiando los roles de f y g (lo cual es válido ya que ambas funciones cumplen las mismas hipótesis de regularidad):

$$\iint_{\partial\Omega} g\nabla f \cdot n \, dS = \iiint_{\Omega} (g\Delta f + \nabla g \cdot \nabla f) \, dxdydz$$

Ahora, restamos esta nueva ecuación de la primera identidad original:

$$\iint_{\partial\Omega} (f\nabla g \cdot n) \, dS - \iint_{\partial\Omega} (g\nabla f \cdot n) \, dS = \iiint_{\Omega} (f\Delta g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dV - \iiint_{\Omega} (g\Delta f + \nabla g \cdot \nabla f) \, dV$$

Agrupando los términos y notando que el producto escalar es conmutativo ($\nabla f \cdot \nabla g = \nabla g \cdot \nabla f$), esos términos se cancelan en el lado derecho, resultando en la segunda identidad:

$$\iint_{\partial\Omega} (f\nabla g - g\nabla f) \cdot n \, dS = \iiint_{\Omega} (f\Delta g - g\Delta f) \, dxdydz$$

Ejercicio 26. Decimos que $\lambda \in \mathbb{R}$ es un autovalor del operador Δ definido en el Ejercicio 25 en Ω si existe una función $f \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ con $f = 0$ en $\partial\Omega$, $f \not\equiv 0$ tal que $\Delta f = \lambda f$ en Ω . En ese caso decimos que f es una autofunción asociada a λ .

Utilizando las identidades de Green del Ejercicio 25, mostrar que si $\lambda \neq \mu$ son autovalores de Δ en Ω y f, g autofunciones asociadas a λ y μ respectivamente se tiene

$$\iiint_{\Omega} f g \, dV = 0$$

Resolución:

Por hipótesis, f y g son autofunciones asociadas a los autovalores λ y μ , respectivamente. Esto significa que en el interior del dominio Ω :

$$\Delta f = \lambda f \quad \text{y} \quad \Delta g = \mu g$$

Además, en la frontera $\partial\Omega$ ambas funciones se anulan:

$$f = 0 \quad \text{y} \quad g = 0 \quad \text{sobre } \partial\Omega$$

Utilizamos la Segunda Identidad de Green demostrada en el Ejercicio 25:

$$\iint_{\partial\Omega} (f \nabla g - g \nabla f) \cdot n \, dS = \iiint_{\Omega} (f \Delta g - g \Delta f) \, dV$$

Evalúamos el lado izquierdo de la igualdad. Como $f = 0$ y $g = 0$ en $\partial\Omega$, el integrando se anula completamente:

$$\iint_{\partial\Omega} (0 \cdot \nabla g - 0 \cdot \nabla f) \cdot n \, dS = 0$$

Por lo tanto, la integral de volumen del lado derecho también debe ser cero. Reemplazamos Δf y Δg por sus respectivas expresiones con autovalores:

$$0 = \iiint_{\Omega} (f(\mu g) - g(\lambda f)) \, dV = \iiint_{\Omega} (\mu f g - \lambda f g) \, dV = \iiint_{\Omega} (\mu - \lambda) f g \, dV$$

Como λ y μ son constantes, podemos sacar el factor común fuera de la integral:

$$(\mu - \lambda) \iiint_{\Omega} f g \, dV = 0$$

Dado que $\lambda \neq \mu$ por hipótesis, entonces $(\mu - \lambda) \neq 0$. Dividiendo ambos lados por esta constante no nula, concluimos que:

$$\iiint_{\Omega} f g \, dV = 0$$

Ejercicio 27. Sea B una bola en $\mathbb{R}^3$. Ver que no puede haber una función $f \not\equiv 0$, $f \in C^2(B) \cap C^1(\overline{B})$ que satisfaga

$$\Delta f = 0 \text{ en } B, \quad f = 0 \text{ en } \partial B.$$

Sugerencia: Utilizar las identidades de Green del Ejercicio 25 para deducir que $\nabla f = 0$ en B . A continuación utilizar el Ejercicio 9 para deducir que f es constante.

Resolución:

Para demostrar que no existe tal función, razonando por el absurdo, planteamos la Primera Identidad de Green eligiendo tanto la función f como la función g iguales a nuestra función f del enunciado:

$$\iint_{\partial B} f \nabla f \cdot n \, dS = \iiint_B (f \Delta f + \nabla f \cdot \nabla f) \, dV$$

Por hipótesis, sabemos que: 1) $f = 0$ sobre la frontera ∂B . 2) $\Delta f = 0$ en el interior de la bola B .

Reemplazando estos datos en la identidad: El lado izquierdo se anula porque $f = 0$ en ∂B :

$$\iint_{\partial B} 0 \cdot \nabla f \cdot n \, dS = 0$$

El lado derecho queda:

$$\iiint_B (f \cdot 0 + \|\nabla f\|^2) \, dV = \iiint_B \|\nabla f\|^2 \, dV$$

Igualando ambas partes obtenemos:

$$\iiint_B \|\nabla f\|^2 \, dV = 0$$

Dado que $\|\nabla f\|^2 \geq 0$ en todo punto y la función es continua, la única forma de que su integral definida sobre un dominio sea nula es que el integrando sea idénticamente nulo. Por lo tanto:

$$\|\nabla f\|^2 = 0 \implies \nabla f = 0 \quad \text{en todo } B$$

Como vimos en el Ejercicio 9, si el gradiente de una función es nulo en todo punto de un dominio conexo como una bola B , entonces la función debe ser constante en dicho dominio: $f(x, y, z) = C$. Como f es continua hasta el borde $\overline{B}$ y sabemos que en la frontera $f = 0$, por continuidad la constante debe ser $C = 0$. Es decir, $f \equiv 0$ en todo $\overline{B}$.

Esto contradice la hipótesis inicial de que $f \not\equiv 0$. Por lo tanto, queda demostrado que no puede existir una función no nula bajo esas condiciones.

Ejercicio 28. Se sabe que la circulación de un campo eléctrico genera una variación en el flujo del campo magnético de modo que se tiene la relación

$$\int_{\mathcal{C}} E \cdot ds = -\frac{1}{c} \frac{d}{dt} \iint_S H \cdot dS \quad (\text{Ley de Faraday})$$

donde c es una constante positiva, S es una superficie orientada cuyo borde es $\mathcal{C}$ y la circulación se da en el sentido de recorrido de $\mathcal{C}$ inducido por la normal elegida sobre S . Deducir que se tiene

$$H_t + c \operatorname{rot} E = 0.$$

Sugerencia: Considerar un disco de radio ρ en un plano como superficie S . Aplicar el Teorema de Stokes, dividir por el área del disco, hacer ρ tender a 0 y posteriormente utilizar que el plano era arbitrario.

Resolución:

Aplicamos el Teorema de Stokes al miembro izquierdo de la Ley de Faraday para transformar la integral de línea en una integral de superficie:

$$\int_C E \cdot ds = \iint_S (\text{rot } E) \cdot dS$$

Suponiendo que la superficie S es fija en el espacio, podemos introducir la derivada temporal dentro de la integral en el miembro derecho como una derivada parcial respecto de t :

$$-\frac{1}{c} \frac{d}{dt} \iint_S H \cdot dS = \iint_S \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial H}{\partial t} \right) \cdot dS = \iint_S \left(-\frac{1}{c} H_t \right) \cdot dS$$

Igualando ambas expresiones y agrupando todos los términos bajo la misma integral de superficie:

$$\iint_S (\text{rot } E) \cdot dS = \iint_S \left(-\frac{1}{c} H_t \right) \cdot dS \implies \iint_S \left(\text{rot } E + \frac{1}{c} H_t \right) \cdot dS = 0$$

Multiplicando toda la ecuación por la constante c :

$$\iint_S (c \text{rot } E + H_t) \cdot dS = 0$$

Siguiendo la sugerencia, tomamos como superficie S un pequeño disco de radio ρ centrado en un punto arbitrario P con un vector normal unitario y constante n . Dividimos la integral por el área del disco ($\pi\rho^2$) y tomamos el límite cuando el radio ρ tiende a 0. Por el Teorema del Valor Medio para integrales, este límite nos da exactamente el valor del integrando evaluado en el punto P :

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi\rho^2} \iint_S (H_t + c \text{rot } E) \cdot n dS = (H_t(P) + c \text{rot } E(P)) \cdot n = 0$$

Como el plano (y por lo tanto el vector normal n) fue elegido de forma completamente arbitraria, el producto escalar da cero para cualquier dirección espacial. La única forma de que un vector sea ortogonal a todas las direcciones posibles es que sea el vector nulo. Al ser el punto P también arbitrario, concluimos que en todo el espacio debe cumplirse:

$$H_t + c \text{rot } E = 0$$